Propagation des ondes en océan de profondeur variable : analyse et simulation numérique

Jeremy Kull Jaeggli, Ludovic Joseph A. Brenier
jeremy.kulljaeggli@epfl.ch, ludovic.brenier@epfl.ch

21 novembre 2025



Table des matières

1 Introduction **2**

2 Calculs Analytiques **2**
2.1 Modes propres . . . 3
2.2 Analyses WKB, (Wentzel–Kramers–Brillouin) . . . 4

3 Implémentation C++ **7**
3.1 Algorithme utilisé . . . 7
3.2 Conditions aux bords . . . 7

4 Simulations avec vitesse de propagation constante **8**
4.1 Direction de propagation et réflexion . . . 8
4.2 Limite de stabilité . . . 9
4.3 Modes propres . . . 9
4.4 Excitation résonnante de monde propre . . . 11

5 Propagation d'une vague vers la plage **12**
5.1 Amplitude de l'onde . . . 12
5.2 Vitesse de groupe de la vague . . . 13
5.3 Profil vertigineux . . . 14
5.4 Comportement avec équations d'évolution A et C . . . 16

6 BONUS : animations de la propagation des ondes. **19**

7 Conclusion **20**

1 Introduction

L'objectif de cette étude est de comprendre et de simuler numériquement la propagation d'une onde de compression dans le milieu marin, afin d'analyser plus précisément le phénomène des tsunamis et d'identifier l'équation d'onde la plus adaptée pour décrire leur mouvement.
Dans un premier temps, nous étudierons un cas simplifié, où la vitesse de propagation de l'onde et la profondeur de l'eau sont constantes. Ce modèle sera comparé à une solution analytique pour en valider la cohérence. Dans un second temps, nous étendrons l'étude au cas plus réaliste d'un milieu océanique à profondeur variable, induisant une vitesse de propagation non constante. Les simulations réalisées permettront de déterminer les équations qui offrent la meilleure précision pour la prédiction et compréhension du phénomène des tsunamis.

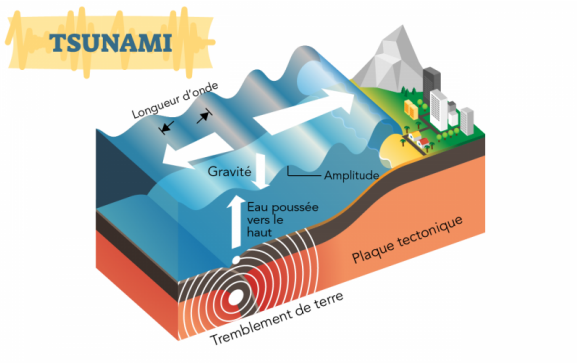


FIGURE 1 – Formation d'un tsunami par un tremblement de terre [1]

2 Calculs Analytiques

Dans l'étude de la propagation d'une perturbation $f(x,t)$ dans un océan à profondeur variable, trois équations d'onde différentes sont considérées. Celles-ci diffèrent par la manière dont la vitesse de propagation dépend de l'espace, via la fonction $u(x)$, définie par $u^2(x) = gh_0(x)$ où $h_0(x)$ est la profondeur d'eau au repos.

Équation A :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = u^2(x)\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

Équation B :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(u^2(x)\frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

Équation C :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(u^2(x) f\right)$$

Ces trois équations, bien que similaires dans leur structure, peuvent conduire à des comportements très différents, L'objectif de l'étude est de comprendre leur limites et propriétés. Le choix de l'équation influence notamment l'amplification des ondes, la vitesse de propagation et la fidélité aux phénomènes physiques observés.

2.1 Modes propres

Si nous considérons une condition une hauteur constante, $h_0(x) = C$, et condition de bord libre a gauche ,et enfin une condition fixe a droite, l'équation d'onde peut etre résolue analytiquement. En effet cela implique que la vitesse de propagation de l'onde est constante.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = u_0^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \tag{1}$$

Nous cherchons donc les modes propres de l'onde. Pour entamer la résolution, la méthode de séparation des variables est la plus pertinente.

Nous posons donc la solution comme $f(x,t) = X(x)T(t)$. Cela donne $\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = X(x)T''(t)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f$ ou la notation $''$indique une dérivée double en fonction de la variable de laquelle dépendent les fonctions X et T

Or comme f vérifie l'équation d'onde 1, nous pouvons poser :

$$X(x)\,T''(t) = u^2\,T(t)\,X''(x) \tag{2}$$

que nous pouvons réécrire comme :

$$\frac{T''(t)}{T(t)} = u^2 \frac{X''(x)}{X(x)} \tag{3}$$

Dans l'équation (3), les deux membres dépendent de variables indépendantes. On peut donc conclure qu'ils sont égaux à une même constante que l'on note $-k^2$:

$$\frac{T''(t)}{u^2\,T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -k^2 \tag{4}$$

On obtient ainsi deux équations différentielles ordinaires :

$$T''(t) + u^2 k^2\,T(t) = 0 \tag{5}$$
$$X''(x) + k^2\,X(x) = 0 \tag{6}$$

Les solutions générales sont :

$$T(t) = A_t \cos(\omega t) + B_t \sin(\omega t), \quad \text{avec } \omega = uk \tag{7}$$

$$X(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx) \tag{8}$$

Nous devons ensuite imposer les conditions aux bords. Supposons $x \in [0, L]$, avec :

— Bord gauche **libre** : $\frac{\partial f}{\partial x}\big|_{x=0} = 0 \Rightarrow X'(0) = 0$
— Bord droit **fixe** : $f(L,t) = 0 \Rightarrow X(L) = 0$

Appliquons ces conditions à la fonction $X(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$:

$$X'(x) = -Ak\sin(kx) + Bk\cos(kx)$$
$$X'(0) = Bk = 0 \Rightarrow B = 0$$
$$X(L) = A\cos(kL) = 0 \Rightarrow \cos(kL) = 0 \Rightarrow kL = \frac{(2n+1)\pi}{2}$$

Ainsi, les valeurs propres sont :

$$k_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}, \quad \omega_n = uk_n = \sqrt{gh_0} \cdot \frac{(2n+1)\pi}{2L} \tag{9}$$

Les modes propres prennent donc la forme :

$$\boxed{f_n(x,t) = A_n \cos\left(\frac{(2n+1)\pi x}{2L}\right)\cos\left(\omega_n t\right)} \tag{10}$$

Ou A_n est l'amplitude du n-ieme mode propre.

2.2 Analyses WKB, (Wentzel–Kramers–Brillouin)

Equation A : Nous cherchons désormais a résoudre :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = u^2(x)\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = gh_0(x)\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \tag{11}$$

Les solutions considérées ont la forme :$f(x,t) = \hat{f}(x)e^{-i\omega t}$ et en prenant comme ansatz $\hat{f}(x) = A(x)e^{iS(x)}$ nous obtenons $f(x,t) = A(x)e^{iS(x)}e^{-i\omega t}$ où :
— $A(x)$ est une amplitude à variation lente,
— $S(x)$ est une phase rapide,
— ω est une fréquence constante.
En lâchant les (x) pour alléger la notation, Les dérivées partielles peuvent être écrites comme :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = -\omega^2 A e^{iS}e^{-i\omega t} \tag{12}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\left[\left(A(S')^2 + 2A'S' + AS''\right) + A''\right]e^{iS}e^{-i\omega t} \tag{13}$$

En insérant dans l équation d'onde en en simplifiant les termes $e^{iS}e^{-i\omega t}$ nous obtenons l'équation suivante.

$$\omega^2 A = u^2\left[\left(A(S')^2 + 2A'S' + AS''\right) + A''\right] \tag{14}$$

Or nous avons considéré une solution de l'équation d'onde sous la forme de l'ansatz où $A(x)$ désigne une amplitude lentement variable et $S(x)$ une phase rapidement variable. Cette décomposition reflète le comportement typique d'une onde dans un milieu à coefficients spatiaux variables. Pour analyser rigoureusement cette hiérarchie de variations, on introduit un petit paramètre sans dimension $\epsilon \ll 1$, qui permet de quantifier l'échelle de variation rapide. On suppose alors que la dérivée de la phase est d'ordre :

$$S' \sim \epsilon^0,$$

et que l'amplitude $A(x)$ et la fonction $u^2(x)$ varient selon :

$$A \sim \epsilon^0, \quad u^2 \sim \epsilon^0.$$

Il s'ensuit que $A' \sim \epsilon^1$, $A'' \sim \epsilon^2$, et $S'' \sim \epsilon^1$. Cette structure permet de développer l'équation d'onde par puissances de ϵ, et d'identifier les contributions successives par ordre croissant. La table suivante résume les ordres en ϵ des différents termes apparaissant dans l'équation 14 **Remarque :** La multiplication de deux termes équivaut a une addition des ordres de convergence.

Terme	**Expression**	**Ordre en ϵ**
$A(S')^2$	$A \cdot (S')^2 \sim \epsilon^{-2}$	0
$2A'S'$	$A' \cdot S' \sim \epsilon^0$	1
AS''	$A \cdot S'' \sim \epsilon^0$	1
A''	$A'' \sim \epsilon^2$	2
$\omega^2 A$ (membre gauche)	$\sim \epsilon^0$	0

TABLE 1 – Ordres en ϵ des différents termes dans le développement WKB de l'équation d'onde.

Ainsi nous pouvons ignorer le membre d'ordre supérieur ou égal a 2 et nous obtenons, par équivalence des ordres de convergence, les deux équation suivantes :

$$-\omega^2 A = A(S')^2 \qquad (15) \qquad\qquad 2A'S' + AS'' = 0 \qquad (16)$$

Pour l'ordre ϵ^0, l'équation 15 peut etre simplifiées, trouvant :

$$S'(x) = \frac{\omega}{u(x)} \qquad (17)$$

et nous définissons le nombre d'onde local par $k(x) = \frac{dS}{dx}$ et par conséquent $k(x) = \frac{\omega}{u(x)}$. Nous en trouvons également la longueur d'onde locale définie par $\lambda(x) = \frac{2\pi}{k(x)}$

D'un autre coté, l'équation 16 , en assumant que l'amplitude est toujours supérieure a 0. nous obtenons l'équation différentielle

$$\frac{A'}{A} = -\frac{1}{2}\frac{k}{k'} \qquad (18)$$

qui a pour solution $A = Ck^{-\frac{1}{2}}$ En utilisant les conditions initiales et en réécrivant nous obtenons donc les résultat final.

$$A = A_0\sqrt{u(x)} = A_0\left(gh_0(x)\right)^{\frac{1}{4}} \qquad (19)$$

La solution finale est ainsi :

$$\boxed{f(x,t) = A_0(gh_0(x))^{1/4} exp\left[i\left(\int \frac{\omega}{u(x)}dx - \omega t\right)\right]} \tag{20}$$

Équation C

En utilisant la même méthode que pour l'équation A. Nous cherchons une solution approchée de la forme WKB :

$$f(x,t) = A(x)\, e^{iS(x)}\, e^{-i\omega t}$$

Les derrivees partielles obtenues sont :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = -\omega^2 A(x)\, e^{iS(x)}\, e^{-i\omega t} \tag{21}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(u^2(x)\, A(x)\, e^{iS(x)}\right)\, e^{-i\omega t} \tag{22}$$

La dérivée seconde spatiale est developée en utilisant la règle de Leibniz :

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(u^2 A\, e^{iS}\right) = \Big[(u^2A)'' + 2i(u^2A)'S' + i(u^2A)S'' - (u^2A)(S')^2\Big]e^{iS}$$

On classe les termes selon leur ordre :

- **Ordre 0** : $-u^2A(S')^2$
- **Ordre 1** : $2iu^2A'S' + 2iuu'AS' + iu^2AS''$
- **Ordre 2** : Ces termes sont ignores

Ainsi l'équation finale obtenue est

$$-\omega^2 A = -u^2A(S')^2 + i\left(2u^2A'S' + 2uu'AS' + u^2AS''\right) \tag{23}$$

En résolvant l'équation différentielle pour chaque ordre. **Équation à l'ordre 0**

$$\boxed{\omega^2 = u^2(x)\left(S'(x)\right)^2} \quad \Rightarrow \quad S'(x) = \frac{\omega}{u(x)}$$

Équation à l'ordre 1

$$0 = 2i(u^2)'AS' + 2iu^2A'S' + iu^2AS'' \quad \Rightarrow \quad 3Au' = -2uA' \quad \Rightarrow \quad A(x) = \frac{A_0}{(u(x))^{3/2}} = \frac{A_0}{(gh_0(x))^{3/4}}$$

Résultat final : La solution approchée par la méthode WKB est donc :

$$\boxed{f(x,t) = A_0(gh_0(x))^{3/4} exp\left[i\left(\int \frac{\omega}{u(x)}dx - \omega t\right)\right]} \tag{24}$$

3 Implémentation C++

Dans cette partie les implémentations qui ne sont pas données explicitement par le cours [2] seront discutées.

3.1 Algorithme utilisé

Pour la simulation de ce rapport le schéma utilisé est celui des différences finies explicite à 3 niveaux. Celui-ci présente un intérêt particulier dans la résolution d'équations différentielles de fonctions à deux variables comme celles décrivant le mouvement spatio-temporel des vagues de notre étude. En effet celui-ci donne l'évolution temporelle de la fonction $f(x_i, t_n)$ en utilisant un schéma de maillage. En utilisant les formules du cours [2] :

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x_i) \approx \frac{g(x_{i+1}) - g(x_{i-1})}{2h}, \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x_i) \approx \frac{g(x_{i+1}) - 2g(x_i) + g(x_{i-1})}{h^2} \tag{25}$$

En implémentant ces expressions 25 dans les équations différentielles A,B et C on obtient les numérisations suivantes :

Equation A :

$$f(x_i, t_{n+1}) = 2(1 - \beta(x_i)^2) f(x_i, t_n) - f(x_i, t_{n-1}) + \beta^2(x_i)(f(x_{i+1}, t_n) + f(x_{i-1}, t_n)) \tag{26}$$

Equation B :

$$\begin{aligned} f(x_i, t_{n+1}) = {} & f(x_{i-1}, t_n) \left(\beta^2(x_i) + \tfrac{1}{4}\left(\beta^2(x_{i-1}) - \beta^2(x_{i+1})\right)\right) \\ & + 2\left(1 - \beta^2(x_i)\right) f(x_i, t_n) \\ & + f(x_{i+1}, t_n) \left(\beta^2(x_i) + \tfrac{1}{4}\left(\beta^2(x_{i+1}) - \beta^2(x_{i-1})\right)\right) \\ & - f(x_i, t_{n-1}) \end{aligned} \tag{27}$$

Equation C :

$$\begin{aligned} f(x_i, t_{n+1}) = {} & f(x_i, t_n) \left(2 + \beta^2(x_{i+1}) - \beta^2(x_i) + \beta^2(x_{i-1})\right) \\ & + f(x_{i+1}, t_n) \left(\tfrac{1}{2}\left(\beta^2(x_{i+1}) - \beta^2(x_{i-1}) + \beta^2(x_i)\right)\right) \\ & - f(x_{i-1}, t_n) \left(\beta^2(x_{i+1}) - \beta^2(x_{i-1}) - \beta^2(x_i)\right) \\ & - f(x_i, t_{n-1}) \end{aligned} \tag{28}$$

3.2 Conditions aux bords

Trois conditions ont été implémentées aux bords gauche et droit : - libre, - sortie de l'onde, - excitation. Les formules pour ces trois conditions au bord droit sont données par le cours [2]. Quant au bord gauche on calcule :

Pour la condition libre : $f(x_0, t_{n+1}) = f(x_1, t_{n+1})$

Pour la condition excitation : $f(x_0, t_{n+1}) = A \cdot \sin(\omega t)$

Pour la condition sortie à droite : En posant au voisinage du bord gauche $f(x,t) = F(x + |u|t)$ on obtient $\frac{\partial f}{\partial t}(x,t) = |u|\frac{\partial f(x,t)}{\partial x}$

En numérisant cela on obtient : $\frac{\partial f}{\partial t}(x_i, t_n) = \frac{f(x_i,t_{n+1}) - f(x_i,t_n)}{\Delta t} = |u| \cdot \frac{f(x_{i+1},t_n) - f(x,t_n)}{\Delta x}$

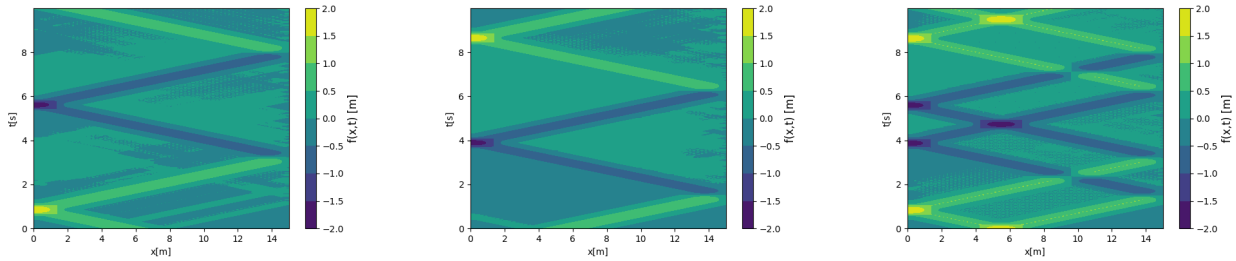
$\Rightarrow f(x_0, t_{n+1}) = \beta(f(x_1, t_n) - f(x_0, t_n)) + f(x_0, t_n)$

où x_0 est le bord gauche de la simulation.

4 Simulations avec vitesse de propagation constante

4.1 Direction de propagation et réflexion

L'étude du comportement des vagues suivant l'équation A, B, C, toutes étant équivalentes car u est constant, avec propagations initiales variés est effectué dans cette sous section. De plus on prendra comme valeurs lors des simulations : $t_{\text{fin}} = 10s$, $L = 15m$, $h_0 = 4m$ et $\omega = 0.1$ avec condition au bord gauche libre et condition au bord droit fixe.



(a) Vague avec propagation initiale vers la gauche

(b) Vague avec propagation initiale vers la droite

(c) Vague initialement statique

FIGURE 2 – Comportement spatio-temporel des vagues

La figure 2 montre le comportement spatio-temporelle des vagues avec propagation initiale variés. En effet, sur ces graphes l'échelle de couleur montre l'évolution de l'amplitude de la vague en fonction du temps et de la position. Ainsi, sur chacun des sous-graphes de la figure 2 on observe des interférences constructives et destructives cohérente avec la logique physique. De plus l'interaction qu'à la vague dans chacun des cas avec le bord droit suit la condition statique et le bord gauche la condition libre imposés. Cette première simulation semble donc suivre une solution intuitive qu'on aurait du comportement spatio-temporel de la vague.

4.2 Limite de stabilité

Les limites de stabilités de la simulation de la propagation vague sont étudiés dans cette sous section. La vague étudiée aura une propagation initiale vers la droite, avec les mêmes valeurs que la section précédente 4.1.

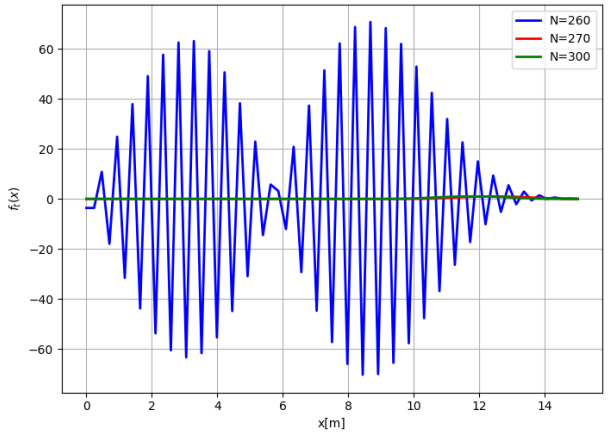


FIGURE 3 – Amplitude de la vague pour un t fixé

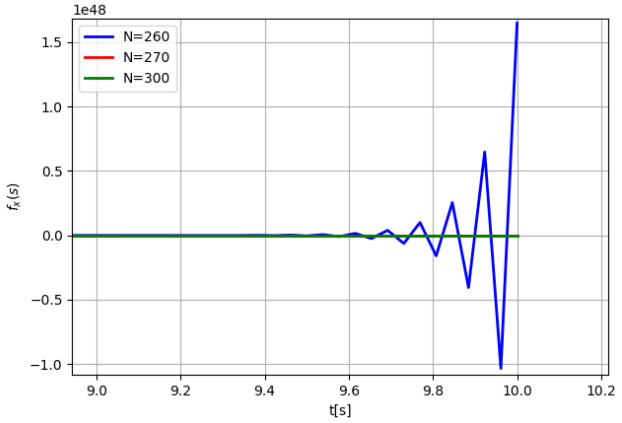


FIGURE 4 – Amplitude de la vague pour un x fixé

$$|\beta_{\text{CFL}}| = |u| \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x} = |u| \cdot \frac{t_{\text{fin}}}{n_{\text{steps}} \cdot \Delta x} > 1 \Leftrightarrow |u| \cdot \frac{t_{\text{fin}}}{\Delta x} > n_{\text{steps}} \tag{29}$$

Après une application numérique avec les valeurs utilisés pendant la simulation on obtient comme condition théorique pour l'instabilité de la simulation : $267 > n_{\text{steps}}$

L'équation 29 appliqué à la simulation de la sous section donne comme condition de stabilité $267 > n_{\text{steps}}$. En faisant la simulation, tout en variant le paramètre n_{steps}, les graphes de $f_t(x)$ 3 et $f_x(t)$ 4 montrent une croissance exponentielle de l'amplitude de la vague par rapport au paramètre qui varie dès que la condition de stabilité $|\beta_{\text{CFL}}| \leq 1$ est enfreint. Ainsi on peut donc bien conclure que pour $|\beta_{\text{CFL}}| > 1$, la simulation numérique montre une instabilité numérique, caractérisé par une croissance exponentielle de la solution numérique $f_t(x)$ et $f_x(t)$.

4.3 Modes propres

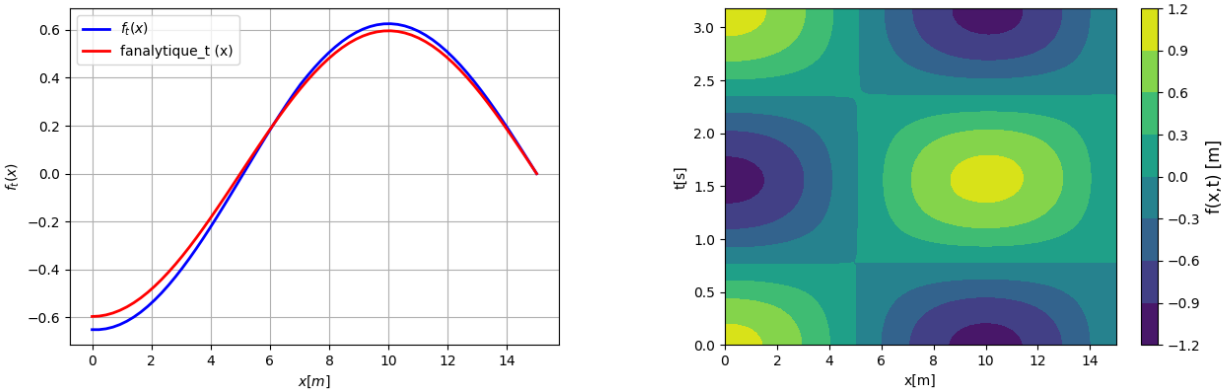
Pour cette sous section, le mode propre choisi sera $n = 1$ avec une amplitude $A = 1m$. Ensuite le calcul de la période propre selon x et t de l'onde stationnaire est calculé comme suit :

Pour $T_{n,x}$, comme t est fixé la période dépend seulement du terme en x de la formule du mode propre 10. Ainsi on a :

$$T_{n,x} = \frac{4L}{2n+1} \tag{30}$$

et avec un raisonnement similaire on trouve :

$$T_{n,t} = \frac{1}{u} \cdot \frac{4L}{2n+1} \tag{31}$$



(a) Visualisation à t fixé des ventres et nœuds de l'onde stationnaire

(b) Evolution spatio-temporel du cas stationnaire

FIGURE 5 – Simulation ondes stationnaires, 1-er mode propre, avec CFL = 1

Les graphes 5 sont fait sur la période $T_{1,t} = 3.194s$ calculé avec l'équation 31. Sur la figure 5b on observe des ventres et nœuds bien défini suivant le schéma d'une onde stationnaire d'ordre 1. Ensuite, en fixant le paramètre t on obtient le graphe 5a sur laquelle la solution analytique est comparé à la solution numérique. Ce graphe donne le profile des ondes stationnaires à un instant figé dans le temps. On observe ainsi un profil d'onde stationnaire de la solution numérique proche de celui de la solution analytique.

Pour une meilleur visualisation de l'onde créer par la simulation par rapport à la solution analytique dans le temps la vidéo Simulation onde stationnaire a été créer pour ce rapport.

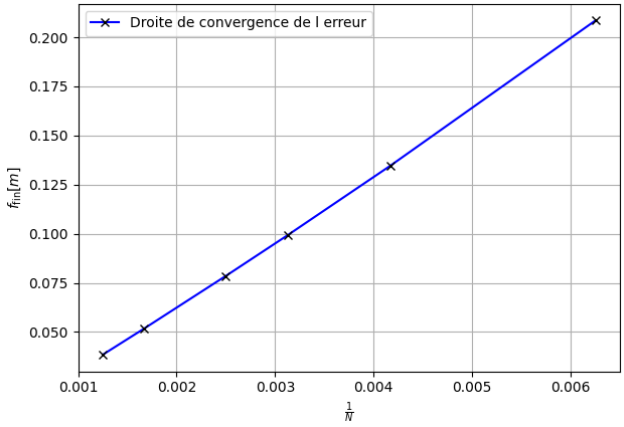


FIGURE 6 – Graphe de convergence de l'erreur

Le graphe 6 montre l'étude de convergence de l'erreur entre la solution analytique et numérique dans ce même mode propre. Cette étude est faite à β_{CFL} constant en variant n_x et n_{steps} par

un facteur commun. Ces n_x et $n_s tep$ doivent suivre une certaine proportionnalité afin de ne pas avoir un $\beta_{\text{CFL}} > 1$. On trouve ce facteur limite de proportionnalité par le calcul suivant :

$$\beta_{\text{CFL}} = |u|\frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1 \Leftrightarrow |u|\frac{t_{\text{fin}}}{L} n_x \leq n_{\text{steps}} \tag{32}$$

Après une A.N on trouve pour le cas étudier dans cette section $1.3346 \cdot n_x \leq n_{\text{steps}}$.

Ensuite, pour $\frac{1}{N} \to 0$, le calcul d'erreur de $f(x, T_{1,\text{t}})$ converge linéairement vers une valeur. On peut donc déduire que pour le mode propre $n = 1$ l'erreur entre la solution analytique et numérique à $t = T_{\text{fin}}$ est d'ordre 1.

4.4 Excitation résonnante de monde propre

Dans cette section on prendra initialement la vague avec amplitude nul et propagation initiale statique avec comme condition bord gauche libre et bord droit excité avec fréquences ω et amplitude $A = 0.1$.

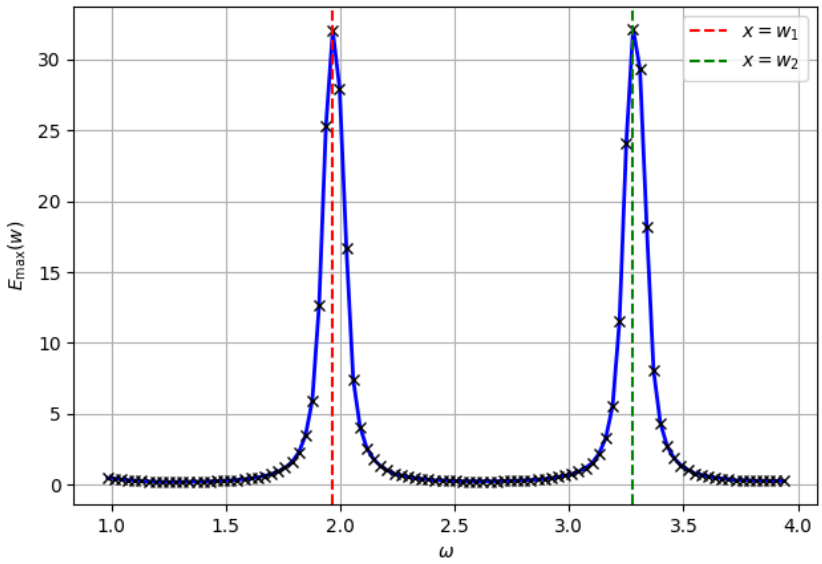


FIGURE 7 – Energie maximale par fréquence

Le graphe 7 montre l'énergie maximale de la fonction de la vague $f(x,t)$ en fonction de la fréquence d'excitation imposée au bord droit. On observe que lorsque la fréquence d'excitation se rapproche d'un mode propre du système, l'amplitude de $f(x,t)$ augmente fortement, ce qui entraîne une valeur maximale de $E_\omega(t)$ plus élevée, créant ainsi des pics de la fonction $E(\omega)$

On en déduit que l'énergie de la fonction d'onde atteint des valeurs plus importantes lorsque la fréquence d'excitation est proche de celle d'un de ses modes propres. Ce résultat est cohérent avec la théorie physique : une forte réponse est attendue lorsque l'excitation est résonnante.

5 Propagation d'une vague vers la plage

Dans cette partie, nous étudions l'évolution d'une vague se propageant vers une plage, c'est-à-dire dans un milieu à profondeur variable. Les paramètres du maillage spatial et temporels choisis sont $n_x = 4000$ et $n_{steps} = 30000$ et l'équation d'évolution utilisée est la B. Le fond marin est modélisé par une fonction de profondeur $h_0(x)$ définie par :

$$h_0(x) = \begin{cases} h_L & \text{si } x \leq x_a \\ \frac{1}{2}(h_L + h_R) + \frac{1}{2}(h_L - h_R)\cos\left(\frac{\pi(x-x_a)}{x_b - x_a}\right) & \text{si } x_a < x < x_b \\ h_R & \text{si } x \geq x_b \end{cases}$$

Ce profil représente une pente douce entre deux zones à profondeur constante, simulant une plage s'étendant entre x_a et x_b. Les résultats de la simulation sont présentées en figure 9

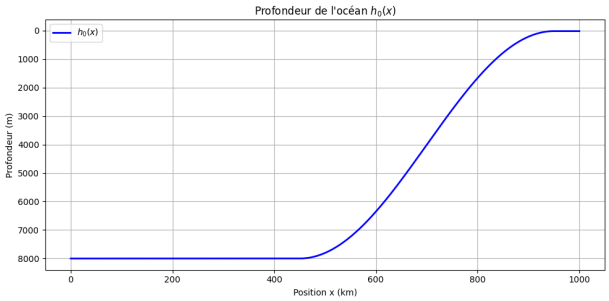


FIGURE 8 – Profil bathymétrique $h_0(x)$

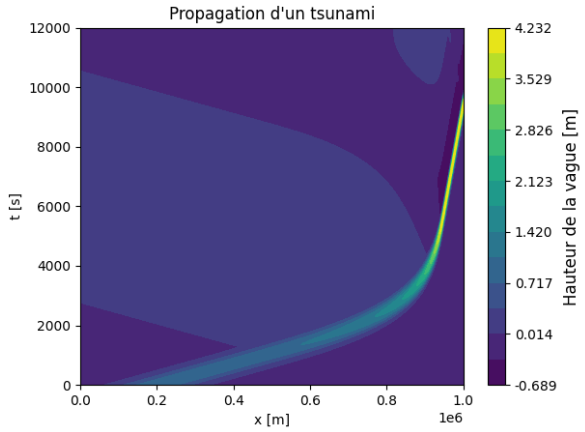


FIGURE 9 – Propagation de l'onde dans l'espace-temps

Dans la figure 9, nous observons que l'onde freine lorsque la profondeur marine diminue. De plus la longueur d'onde diminue et l'amplitude augmente, par conservation de matière et d'énergie.

5.1 Amplitude de l'onde

L'amplitude maximale est estimée à chaque pas de temps par une interpolation quadratique locale autour du maximum de $f(x_i, t)$ pour chaque position x_i. Cela permet d'extraire précisément la trajectoire de la crête de la vague.

La figure 10 compare l'évolution de l'amplitude obtenue numériquement avec celle prédite analytiquement par la méthode WKB, qui prévoit une croissance de l'amplitude proportionnelle à $h_0(x)^{-1/4}$:

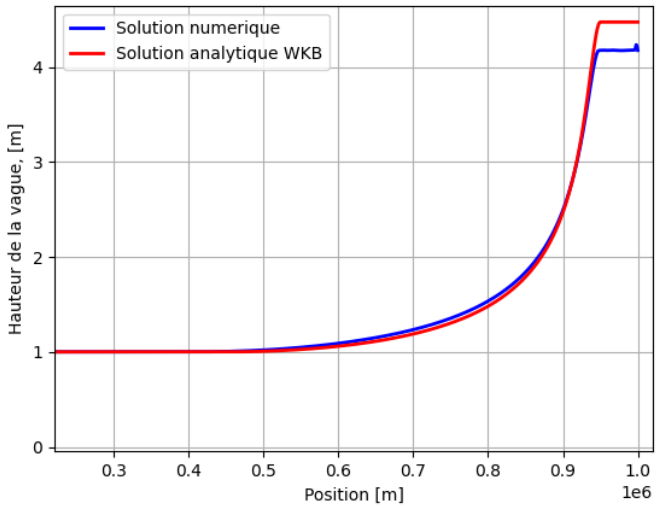


FIGURE 10 – Amplitude de l'onde en fonction de la position

On observe un bon accord entre les résultats numériques et la prédiction WKB. L'écart notable pour les faibles profondeurs s'explique par la rupture des hypothèses de validité de WKB : en particulier, l'inégalité $k \gg \frac{1}{L}$ n'est plus vérifiée lorsque la longueur d'onde devient comparable à l'échelle de variation de $h_0(x)$. Toutefois, ces écarts restent modérés, validant l'approche numérique et l'approximation WKB dans la majeure partie du domaine.

5.2 Vitesse de groupe de la vague

À partir des instants $t_{\text{crête},i}$ d'arrivée de la crête en chaque point x_i, on calcule la vitesse de groupe localement par la méthode des différences finies centrées :

$$v(x_i) = \frac{x_{i+k} - x_{i-k}}{t_{\text{crête},i+k} - t_{\text{crête},i-k}}$$

où k est un entier choisi pour lisser les oscillations numériques. Le temps $t_{\text{crête},i}$ correspond au moment où la fonction $f(x_i, t)$ atteint un maximum local, détecté avec une interpolation quadratique sur la grille temporelle.

Conformément à la théorie des ondes en eaux peu profondes, la vitesse locale de propagation $u(x)$ est donnée par :

$$u(x) = \sqrt{g h_0(x)}$$

et constitue la vitesse de groupe dans ce régime. Par conséquent, on s'attend à une décroissance de la vitesse de l'onde lorsque celle-ci s'approche de la plage, là où $h_0(x)$ diminue. Cette tendance est bien reproduite par les résultats numériques, comme illustré sur la figure 11.

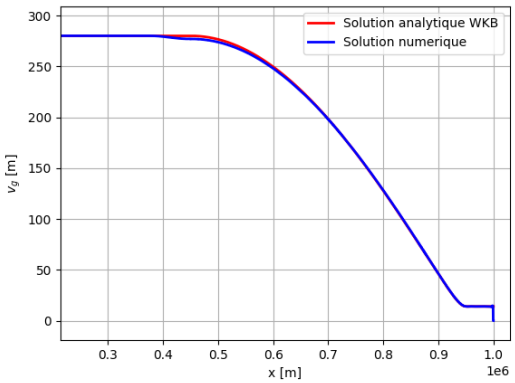
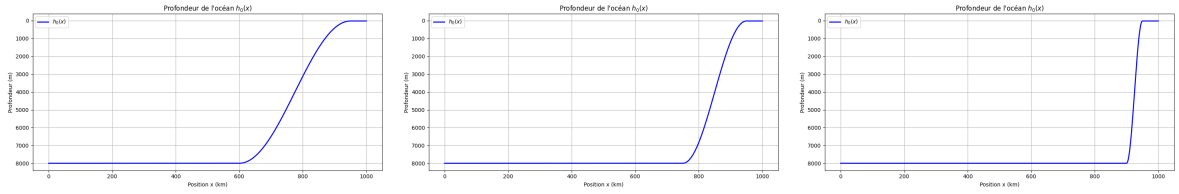


FIGURE 11 – Vitesse de groupe en fonction de la position

On observe un excellent accord entre la vitesse extraite des données numériques et la loi théorique en $\sqrt{h_0(x)}$. Cet accord constitue une validation supplémentaire de la méthode de simulation utilisée, tant au niveau de l'implémentation numérique que du choix des conditions aux bords.

5.3 Profil vertigineux

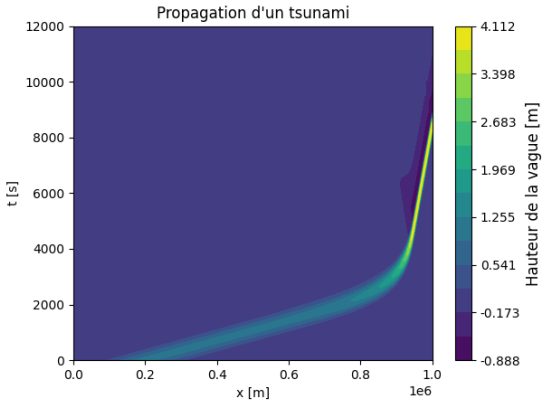
L'étude est continuée avec l'analyse du comportement du tsunami, lorsque les fond océaniques deviennent de plus en plus raides, montres en figure 12.



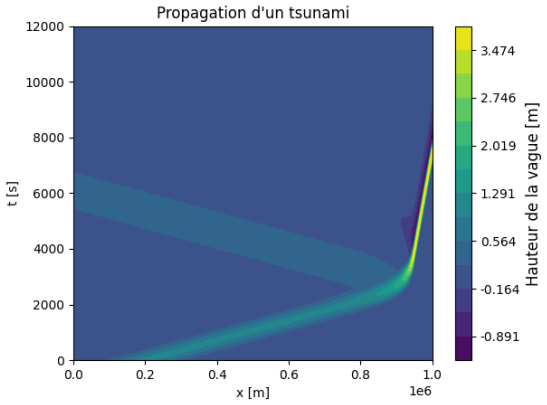
(a) $x_a = 600$ [km] (b) $x_a = 750$ [km] (c) $x_a = 900$ [km]

FIGURE 12 – Profils bathymétriques pour différentes x_a

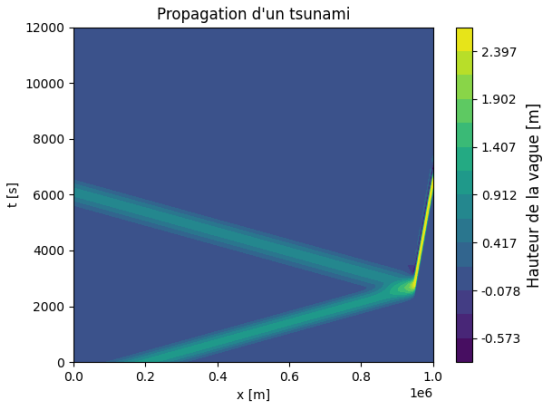
Leur comportement dans l'espace temps est montré en figure 13.



(a) $x_a = 600$ [km]



(b) $x_a = 750$ [km]



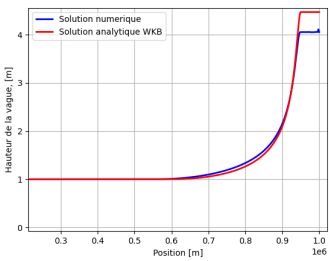
(c) $x_a = 900$ [km]

FIGURE 13 – Diagrammes espace-temps

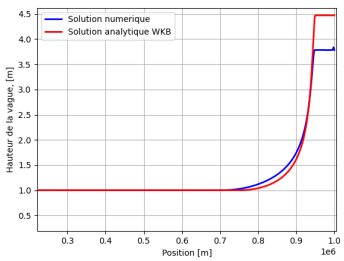
Nous pouvons observer que lorsque le fond marin devient trop vertigineux, il commence a prendre des caractéristiques de bord fixes, et une partie de l'onde est refletée vers la gauche. Ainsi l'onde est séparée en deux, partie, la parties transmise et la partie refletée, et l'amplitude de la partie transmise est moins importante, notamment par conservation d'énergie.

Comparaison avec le modèle WKB

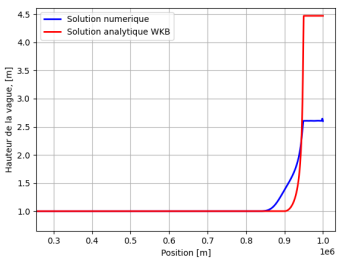
Las amplitudes trouvées en suivant la méthode présentée en section 5.1 sont montrées en figure 14



(a) $x_a = 600$ [km]



(b) $x_a = 750$ [km]



(c) $x_a = 900$ [km]

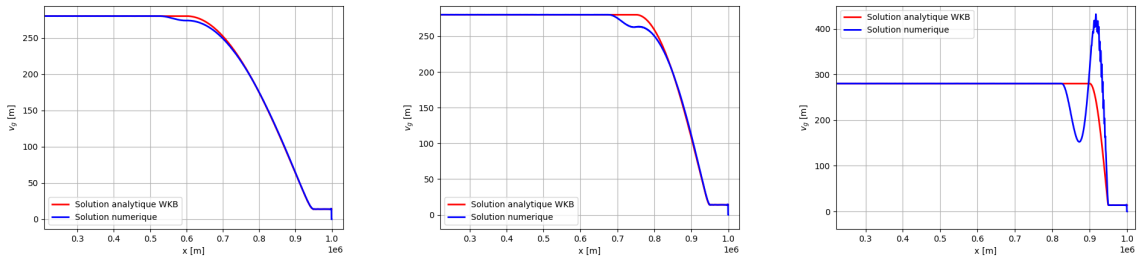
FIGURE 14 – Amplitude des vagues selon l'inclinaison

Nous observons que, lorsque le profil du fond devient trop raide, des phénomènes non linéaires commencent à apparaître, en particulier le rebond partiel de l'onde. Dans ces conditions, la solution prédite par la méthode WKB perd en pertinence pour décrire fidèlement l'évolution du système. En effet, l'hypothèse fondamentale de la méthode WKB repose sur une variation lente de la profondeur, c'est-à-dire que la phase rapide $S(x)$ varie beaucoup plus vite que les coefficients du système, et notamment que $h'(x)$. Or, lorsque le profil devient trop abrupt, cette condition n'est plus satisfaite : on entre alors dans un régime où l'approximation adiabatique est rompue.

Cela se manifeste numériquement par une divergence de la différence entre les amplitudes simulées et celles prédites par la loi d'amplification WKB, $A(x) \propto \frac{1}{\sqrt{u(x)}}$. Pour un profil modérément incliné, par exemple avec $x_b - x_a = 400\,\text{km}$ (soit $x_a = 600\,\text{km}$), la croissance de l'amplitude suit encore raisonnablement la prédiction théorique. En revanche, pour un profil plus raide tel que $x_a = 900\,\text{km}$, on observe que l'amplitude finale est significativement plus faible que prévue. Cela s'explique par le fait qu'une partie substantielle de l'énergie de l'onde est réfléchie à la transition de pente, formant une onde rebondissante vers l'arrière. Ce phénomène de réflexion devient d'autant plus important que l'inclinaison du fond augmente.

Il est donc crucial de souligner que la validité de l'approche WKB n'est pas uniquement conditionnée par l'amplitude ou la fréquence initiale de la vague, mais aussi de manière décisive par la géométrie du fond marin. Dans des configurations géophysiques réelles, ce genre de réflexion peut influencer considérablement la distribution d'énergie d'un tsunami à l'approche des zones côtières, et par conséquent, la hauteur d'eau observée sur le littoral.

Cette divergence du modele WKB est également observée pour les vitesse de groupe, en graphe 15



(a) $x_a = 600$ [km] (b) $x_a = 750$ [km] (c) $x_a = 900$ [km]

FIGURE 15 – Vitesses des vagues selon le profil

5.4 Comportement avec équations d'évolution A et C

Pour cette partie de l'étude, les mêmes techniques d'extrapolation que dans la partie précédente sont utilisées.

Équation A

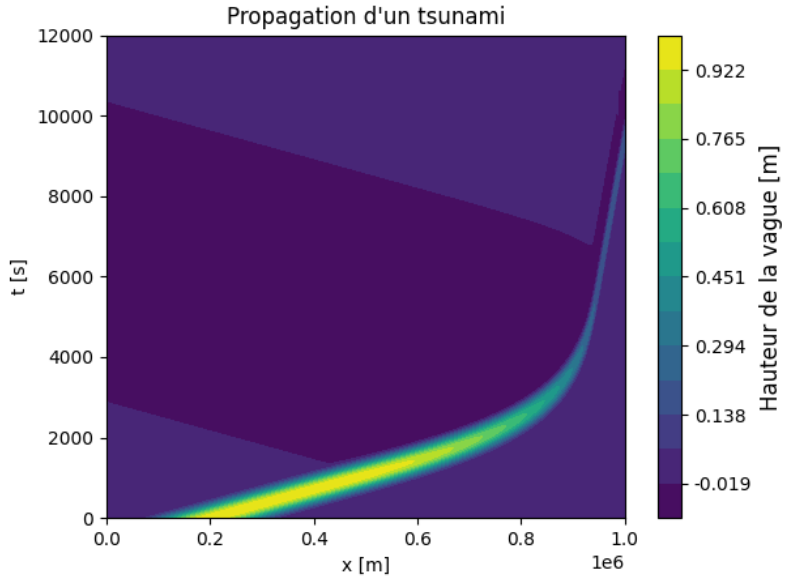


FIGURE 16 – Évolution spatio-temporelle de la perturbation pour l'équation A

La figure 16 montre que la vague se propage progressivement en direction de la côte, avec une atténuation visible de l'amplitude. Cette décroissance est cohérente avec la prédiction de la théorie WKB qui donne une amplitude proportionnelle à $\sqrt{u(x)}$, c'est-à-dire $A(x) \propto (gh_0(x))^{1/4}$. Comme la profondeur $h_0(x)$ diminue à l'approche du rivage, la célérité $u(x)$ diminue également, entraînant une baisse progressive de l'amplitude.

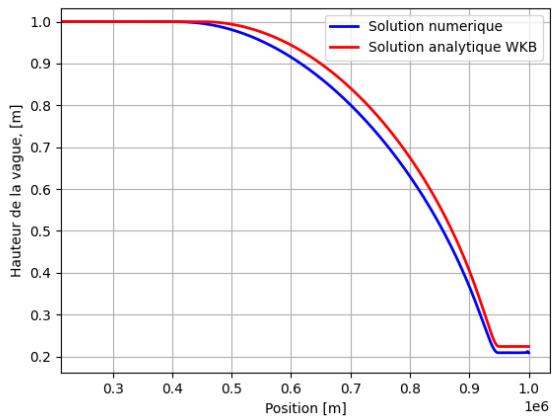


FIGURE 17 – Amplitude maximale en fonction de la position (A)

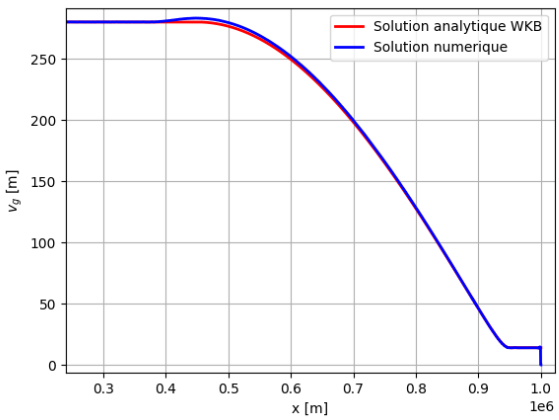


FIGURE 18 – Vitesse de groupe en fonction de la position (A)

La figure 17 illustre cette décroissance progressive de l'amplitude, tandis que la figure 18 montre que la vitesse de groupe suit également la relation attendue $v_g(x) \propto \sqrt{gh_0(x)}$, en bon accord avec l'approximation WKB. Aucun comportement non linéaire ou amplification n'est observé, ce qui souligne le caractère plutôt conservatif et lissé du modèle A.

Équation C

Nous passons maintenant à l'équation C, qui présente une structure plus complexe, notamment avec des termes en $u^2 f$. Les effets non linéaires y sont plus marqués.

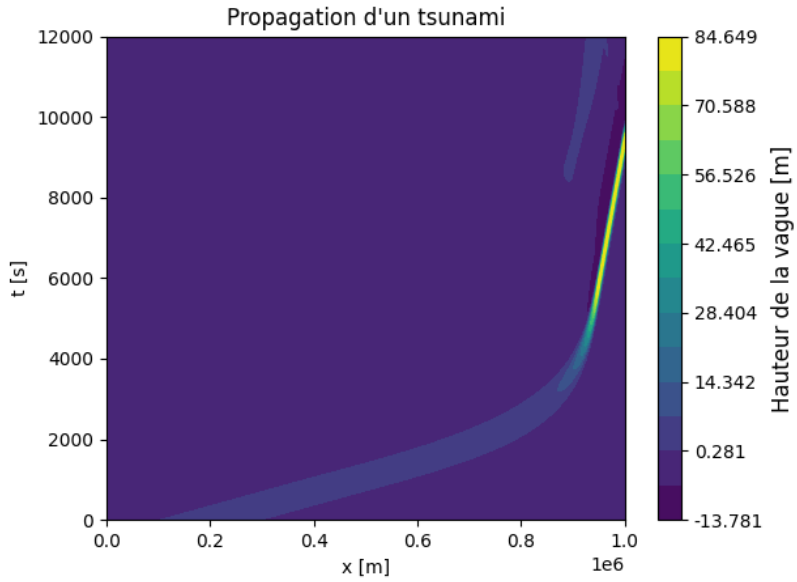


FIGURE 19 – Évolution spatio-temporelle pour l'équation C

La figure 19 met en évidence une croissance spectaculaire de l'amplitude lorsque la vague atteint la zone où la profondeur diminue. Contrairement au cas A, l'amplitude augmente ici fortement, jusqu'à un facteur 10, atteignant une valeur maximale de 84 mètres.

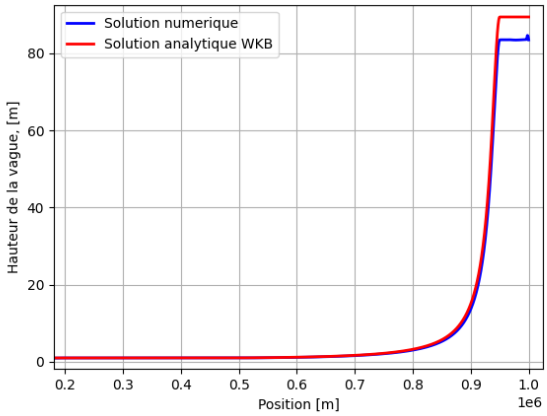


FIGURE 20 – Amplitude maximale en fonction de la position (C)

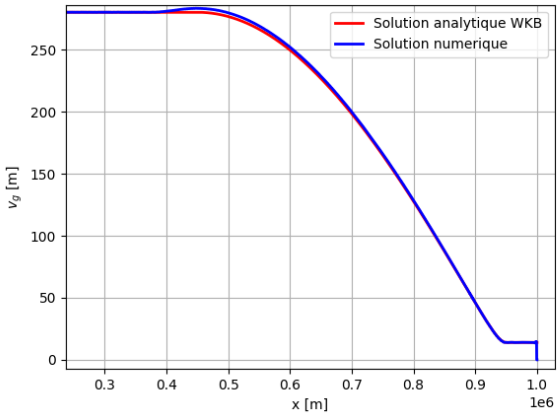


FIGURE 21 – Vitesse de groupe en fonction de la position (C)

La figure 20 confirme cette croissance anormale de l'amplitude, tandis que la figure 21 montre un ralentissement important de la vitesse de propagation.

Discussion :

Les trois équations proposées adaptent l'équation d'onde à un milieu de profondeur variable, mais leurs comportements diffèrent fortement.

L'équation A ne conserve pas l'énergie au cours du temps : on observe une diminution progressive de l'amplitude, même en l'absence de dissipation physique. Ce comportement invalide son usage pour modéliser des tsunamis réels.

L'équation C présente un problème inverse : elle amplifie excessivement la vague à l'approche de la côte. Les hauteurs obtenues dépassent largement celles observées dans la réalité, rendant cette équation elle aussi peu pertinente.

Seule l'équation B donne des résultats cohérents : l'énergie est bien conservée, l'amplitude de la vague croît progressivement de manière raisonnable, et la vitesse de propagation évolue comme attendu. C'est donc cette équation qui modélise le plus fidèlement le développement d'un tsunami. On remarque également que les résultats numériques obtenus sont en bon accord avec les prédictions WKB, tant que les variations de profondeur restent suffisamment progressives.

Enfin, pour les trois cas, la vitesse de groupe reste toujours la même et est égale a la vitesse de phase locale.

6 BONUS : animations de la propagation des ondes.

Les animations de la propagation des ondes selon le type d'équation d'évolution utilisée et selon le profil bathymétrique peuvent être trouvées dans le tableau suivant :

x_a (km)	**Équation A**	**Équation B**	**Équation C**
450	Animation A	Animation B1	Animation C
600	—	Animation B2	—
675	—	Animation B3	—
900	—	Animation B4	—

TABLE 2 – Animations de la propagation d'une vague selon différents profils bathymétriques et équations d'évolution

Grâce à ces animations des équation A,B et C dans le cadre de la simulation avec profondeur variable on observe que l'équation B a un comportement plus plausible que les autres équations. En effet l'équation A ne montre pas de tsunami pour des conditions qui devraient en induire un, et l'équation C montre un tsunami de hauteur démesuré par rapport à ce qui est admissible physiquement. L'équation B quant à elle donne des simulations fidèle à la physique pour des profondeurs variables. Ces animations valident donc l'équation B à nouveau.

7 Conclusion

Cet exercice nous a permis d'approfondir notre compréhension de la propagation des vagues en milieu marin, en particulier dans le cas réaliste d'un fond océanique à profondeur variable. Nous avons mis en œuvre un schéma explicite à trois niveaux pour résoudre numériquement les trois équations proposées, puis comparé les résultats obtenus aux prédictions analytiques issues de l'approximation WKB. L'étude des différents cas de bords, des conditions initiales et de la structure du fond marin nous a permis de mettre en évidence l'effet de la pente et de la variation de vitesse sur la dynamique de l'onde, en particulier l'amplification pouvant mener à un tsunami. Ce travail a également illustré l'importance du choix de l'équation d'onde pour bien modéliser la physique sous-adjacente, la stabilité numérique et la fidélité des résultats obtenus.

Références

[1] Parlons sciences. Vagues, marées et tsunamis. https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-dinformation/vagues-marees-et-tsunamis, 2022. Consulté en mai 2025.

[2] Laurent Villard and Giovanni Di Giannatale. Physique Numérique – Exercice 5 : Propagation d'une vague dans un océan de profondeur non uniforme. https://moodle.epfl.ch/mod/assign/view.php?id=1174656, 2025. Semestre de printemps 2025. À rendre sur Moodle avant le 13 mai 2025.